

Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет
Информационных Технологий, Механики и Оптики

Факультет Инфокоммуникационных Технологий

Web-программирование

Лабораторная работа 7-8

Выполнил

Панаёт В. Т.

Проверила

Марченко Е. В.

Санкт-Петербург

2025

Цель: создать свой проект на django с нуля. В проекте три страницы: главная, о разработке, страница обратной связи. У всех трех страниц одинаковые футеры и хэдеры, с использованием возможностей django разработать форму обратной связи и обработку данных формы.

Задачи:

- Создать Django-проект и приложение mainapp.
- Вынести общий header и footer в базовый шаблон base.html (использовать наследование шаблонов).
- Реализовать три страницы: главная, «О разработке» и «Обратная связь».
- На странице «Обратная связь» сделать форму для сбора отзывов и сохранить введенные данные в базу данных.

Ход работы

После выполнения команд `django-admin startproject web_project` и `python manage.py startapp mainapp` была сформирована следующая структура проекта (рисунок 1)

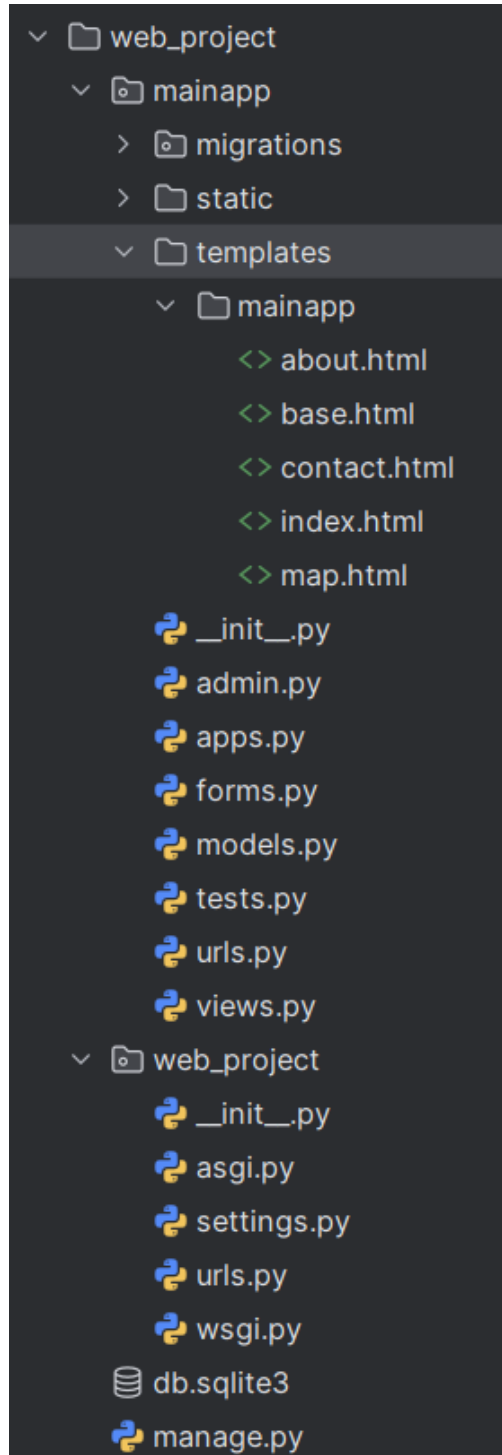


Рисунок 1 – Структура проекта

- `settings.py` — содержит базовые настройки Django.

- `urls.py` (корневой) — маршрутизация на `mainapp.urls`.
- `mainapp/urls.py` — описание путей для страниц: `index`, `about`, `contact`.
- `mainapp/views.py` — `view`-функции, которые рендерят шаблоны и обрабатывают форму.
- `mainapp/templates/mainapp/` — папка с HTML-шаблонами.
- `mainapp/static` — статические файлы приложения (CSS, изображения).
- `mainapp/forms.py` — класс формы для валидации и генерации полей.
- `mainapp/models.py` — содержит модель `Feedback` для хранения отзывов.

Далее в `settings.py` была произведена настройка путей для статических файлов.

```
# Static files (CSS, JavaScript, Images)
# https://docs.djangoproject.com/en/4.2/howto/static-files/

STATIC_URL = 'static/'
STATICFILES_DIRS = [BASE_DIR / "mainapp/static"]
```

Рисунок 2 – Настройка путей для статических файлов

Перед написанием страниц был создан шаблон `base.html`. Он выступает базовой обёрткой для будущих страниц. В нём подгружены шрифты, стили и фреймворк `Bootstrap` для использования `html` компонентов и иконок.

```

<!-- Google Fonts (Inter) -->
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600&display=swap"
      rel="stylesheet">

<!-- Bootstrap CSS -->
<link rel="stylesheet"
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css">

<!-- Bootstrap Icons -->
<link rel="stylesheet"
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.10.5/font/bootstrap-icons.css">

<!-- Доп. стили -->
<link rel="stylesheet" href="{% static 'css/custom.css' %}">
<link rel="stylesheet" href="{% static 'css/map.css' %}">

```

Рисунок 3 – Подгрузка зависимостей

Были разработаны шаблоны header и footer.

```

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light border-bottom"
      style="...">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand d-flex align-items-center" href="{% url 'index' %}">
      <i class="bi bi-globe me-2" style="..."></i>
      <span style="...">My Project</span>
    </a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"...">
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      <ul class="navbar-nav ms-auto">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link {% if request.resolver_match.url_name == 'index' %}active{% endif %}"
            href="{% url 'index' %}">Главная</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link {% if request.resolver_match.url_name == 'about' %}active{% endif %}"
            href="{% url 'about' %}">О разработке</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link {% if request.resolver_match.url_name == 'contact' %}active{% endif %}"
            href="{% url 'contact' %}">Обратная связь</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link {% if request.resolver_match.url_name == 'map_page' %}active{% endif %}"
            href="{% url 'map_page' %}">Карта</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>

```

Рисунок 4 – Хэдер

```

<!-- Футер -->
<footer class="container py-3 border-top" style="background-color: #f0f0f0">
    <p class="mb-0">© 2025. Пример учебного проекта на Django</p>
</footer>

```

Рисунок 5 – Футер

Главная страница предназначена для приветствия пользователей и краткого описания сайта.

```

{% extends 'mainapp/base.html' %}
{% block title %}Главная{% endblock %}
{% block content %}
<div class="row">
    <div class="col">
        <h1 class="mb-3">Добро пожаловать!</h1>
        <p class="fs-5">Это главная страница нашего сайта. Вся стилистика – монохромная,
        используя Bootstrap для сетки, шрифтов и компонентов.</p>
        <div class="mt-3">
            <a href="{% url 'map_page' %}" class="btn btn-outline-dark">Перейти к Карте</a>
        </div>
    </div>
</div>
{% endblock %}

```

Рисунок 6 – Код главной страницы

Страница «О разработке» содержит информацию о проекте, его целях, стеке технологий, а также ссылки на дополнительные разделы.

```
{% extends 'mainapp/base.html' %}
{% block title %}0 разработке{% endblock %}

{% block content %}
<h2 class="mb-4">0 разработке</h2>

<div class="card shadow-sm mb-4 border-0">
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title mb-2">Общий замысел проекта</h5>
    <p class="card-text text-muted" style="font-size: 15px;">
      Данный проект создан для демонстрации минималистичного дизайна с использованием
      фреймворка Django на backend и Bootstrap на frontend. Мы постарались сочетать
      современный внешний вид, удобство навигации и адаптивную вёрстку, чтобы проект
      выглядел актуально на любом устройстве.
    </p>
  </div>
</div>

<!-- Блок со стеком технологий -->
<div class="card shadow-sm mb-4 border-0"...>

<!-- Дополнительный блок о структуре и целях -->
<div class="card shadow-sm mb-4 border-0"...>

<!-- Завершение страницы -->
<p class="mt-4">
  Спасибо, что обратили внимание на наш проект! Если возникнут предложения или идеи
  по улучшению, вы всегда можете оставить сообщение на странице
  <a href="{% url 'contact' %}" class="text-dark fw-semibold">«Обратная связь»</a>.
</p>
{% endblock %}
```

Рисунок 7 – Код страницы «О разработке»

Страница «Карта» содержит карту, реализованную в рамках 5 лабораторной работе.

```
{% extends 'mainapp/base.html' %}
{% load static %}
{% block title %}Карта{% endblock %}
{% block content %}

<div class="container py-4">

    <!-- Bootstrap JS для модальных окон, тултипов и т.д. -->
    <script
      src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
    </script>
    <!-- Подключаем наш скрипт для эффектов -->
    <script src="{% static 'js/map.js' %}"></script>

    <div class="card shadow-sm p-3">
      <h5 class="card-title">Подсказка</h5>
      <p class="card-text text-muted">Кликните по нужной области карты, чтобы перейти к соответствующей странице.</p>
    </div>

    <div class="card shadow-sm p-3">
      <h5 class="card-title">Понравилось?</h5>
      <p class="card-text text-muted">Оставьте <a href="{% url 'contact' %}">обратную связь</a>.</p>
    </div>

{% endblock %}
```

Рисунок 8 – Код страницы «Карта»

Внутри файла view.py написаны view-функции, которые рендерят шаблоны и обрабатывают форму.

```
def index(request): 1 usage Viktor Panaiot
    return render(request, template_name: 'mainapp/index.html')

def about(request): 1 usage Viktor Panaiot
    return render(request, template_name: 'mainapp/about.html')

def contact(request):...

def map_page(request): 1 usage Viktor Panaiot
    return render(request, template_name: 'mainapp/map.html')
```

Рисунок 9 – view.py

Внутри файла `urls.py` настроены маршруты для каждой из трёх страниц.

```
urlpatterns = [
    path(route: '', views.index, name='index'),
    path(route: 'about/', views.about, name='about'),
    path(route: 'contact/', views.contact, name='contact'),
    path(route: 'map/', views.map_page, name='map_page'),
]
```

Рисунок 10 – `urls.py`

Внешний вид отрендеренных страниц представлен на рисунках 11-13.

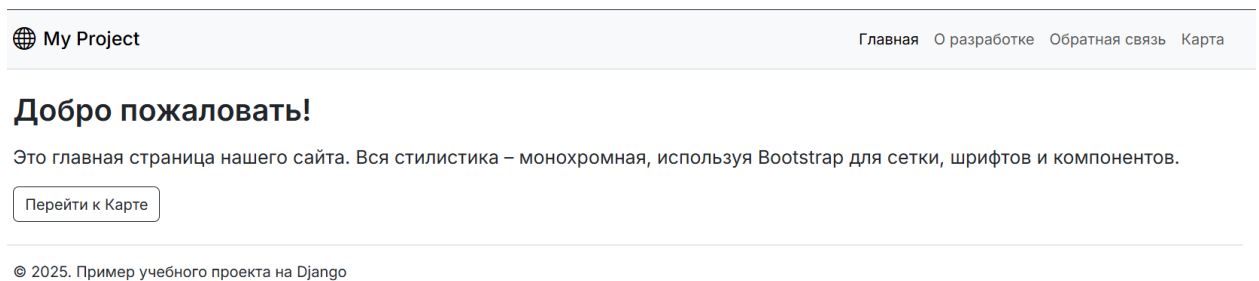


Рисунок 11 – Главная страница

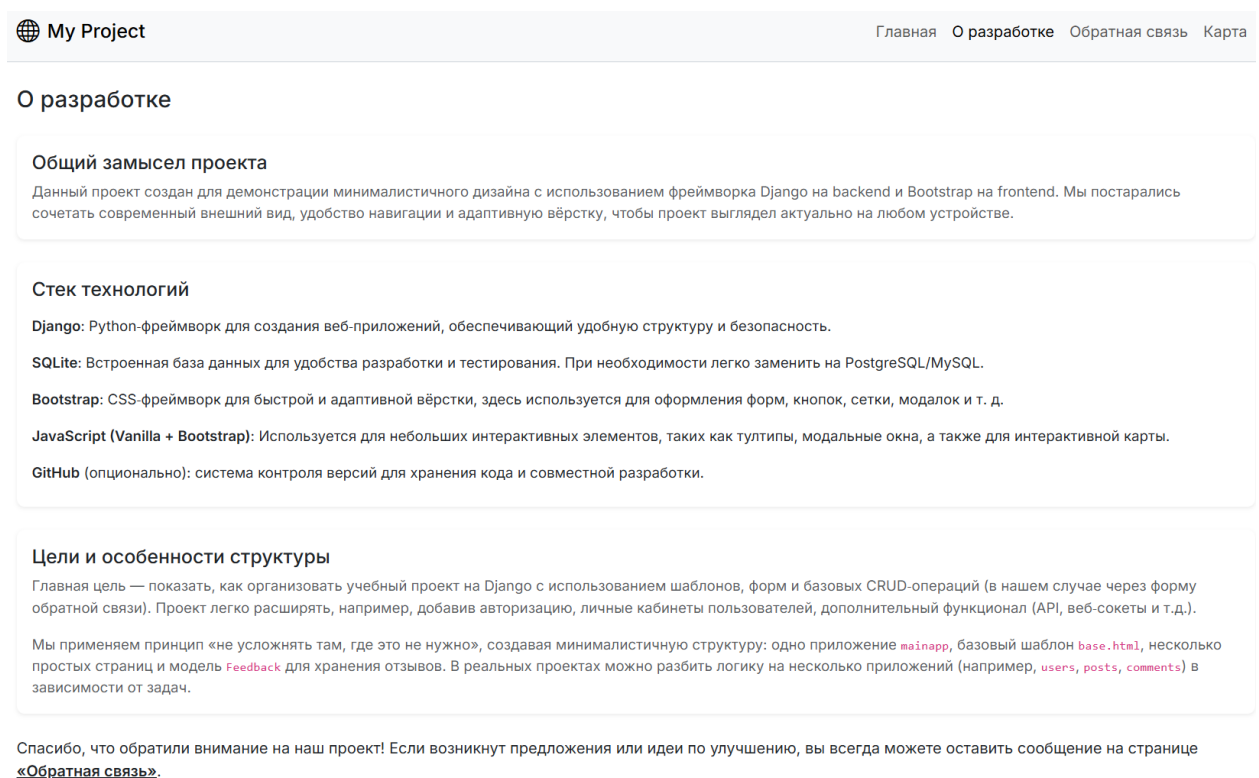


Рисунок 12 – Страница «О разработке»

Карта Мира Программирования

Выберите область и начните исследовать

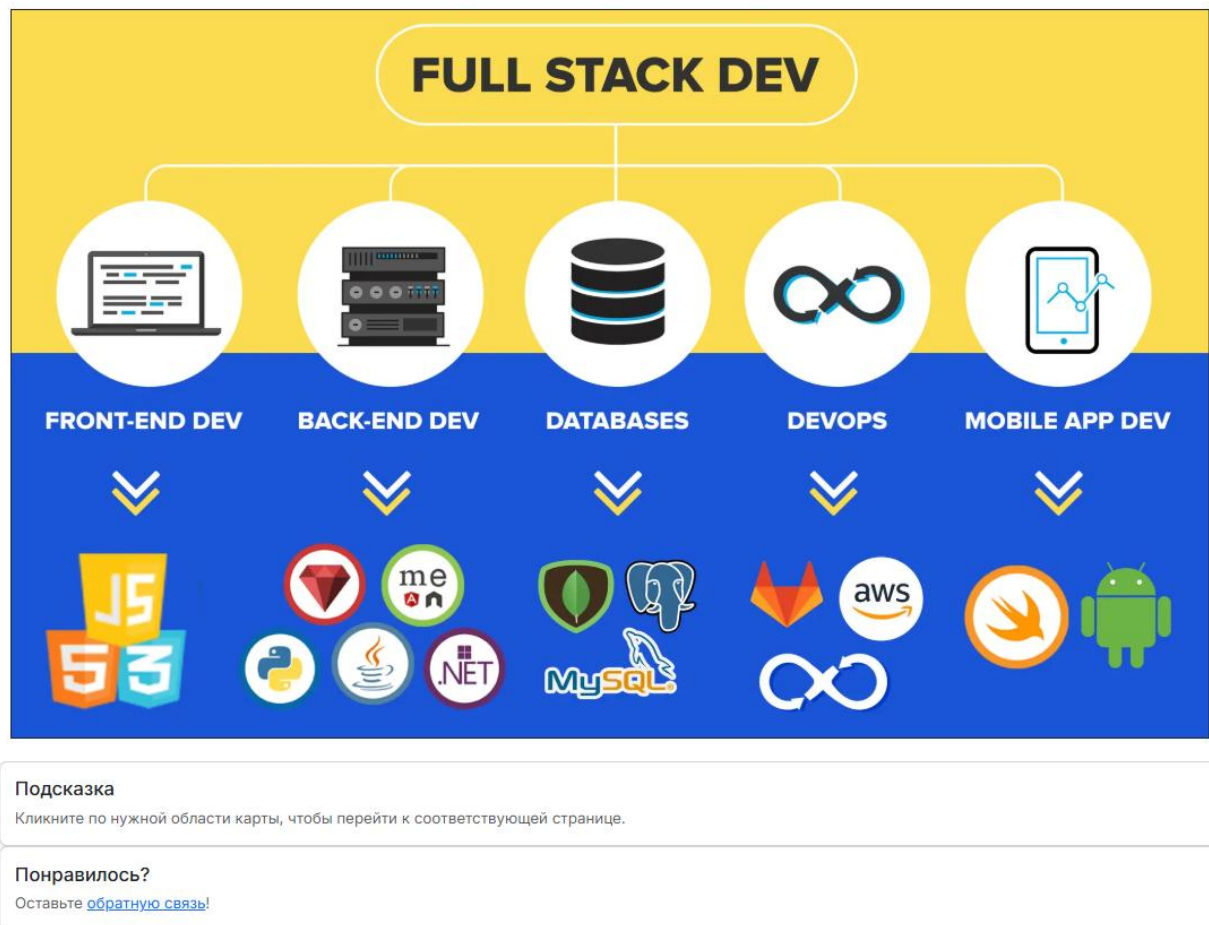


Рисунок 13 – Страница «Карта»

Далее я приступил к разработке формы обратной связи. В файле `models.py` определена модель `Feedback` для хранения отзывов пользователей, включающая поля: имя, email, сообщение, специальность (`CharField` с выбором из предопределённых вариантов и значением по умолчанию), оценка сайта и дата отправки. Указаны человекочитаемые подписи (`verbose_name`), сортировка отзывов по дате создания (от новых к старым), а метод `__str__` обеспечивает наглядное представление объекта в админке.

```

class Feedback(models.Model): 4 usages  Viktor Panaiot
    SPECIALTY_CHOICES = [
        ('frontend', 'Frontend-разработка'),
        ('backend', 'Backend-разработка'),
        ('data_science', 'Data Science'),
        ('devops', 'DevOps'),
        ('other', 'Другое')
    ]

    id = models.AutoField(primary_key=True)
    name = models.CharField(verbose_name="Имя", max_length=100)
    email = models.EmailField("Email")
    message = models.TextField("Сообщение")

    specialty = models.CharField(
        verbose_name="Специальность",
        max_length=20,
        choices=SPECIALTY_CHOICES,
        default='frontend'
    )
    rating = models.PositiveIntegerField(verbose_name="Оценка сайту (1-10)", default=5)

    created_at = models.DateTimeField(verbose_name="Дата отправки", auto_now_add=True)

    class Meta:  Viktor Panaiot
        verbose_name = "Отзыв"
        verbose_name_plural = "Отзывы"
        ordering = ['-created_at']

    def __str__(self):  Viktor Panaiot
        return f"Feedback from {self.name} ({self.email})"

```

Рисунок 14 – Модель обратной связи

После описания модели выполняются команды `python manage.py makemigrations` и `python manage.py migrate` для создания соответствующей таблицы в SQLite.

Для просмотра отправленных отзывов в админ панели модель была зарегистрирована в файле `admin.py`.

```

@admin.register(Feedback)  Viktor Panaiot
class FeedbackAdmin(admin.ModelAdmin):
    list_display = ('id', 'name', 'email', 'specialty', 'rating', 'created_at')
    list_filter = ('specialty', 'rating')
    search_fields = ('name', 'email', 'message')

```

Рисунок 15 – Регистрация в админ

В файле forms.py создан класс FeedbackForm, основанный на ModelForm и связанный с моделью Feedback, с полями: имя, email, сообщение, специальность и оценка сайта. С помощью словаря widgets каждому полю назначен соответствующий виджет, что позволяет применить стили Bootstrap и сделать форму современной и удобной. Дополнительно заданы пользовательские подписи (labels) и текст-подсказки (help_texts), обеспечивающие понятный и лаконичный интерфейс для отправки отзывов.

```
class FeedbackForm(forms.ModelForm): 3 usages  Viktor Panaiot
    class Meta:
        model = Feedback
        fields = ['name', 'email', 'message', 'specialty', 'rating']
        labels = {
            'name': 'Ваше имя',
            'email': 'Email',
            'message': 'Сообщение',
            'specialty': 'Какую специальность вы бы выбрали?',
            'rating': 'Оцените сайт (от 1 до 10)'
        }
        help_texts = {
            'message': 'Поделитесь мнением о сайте, дополните любыми идеями.'
        }
        widgets = {
            'name': forms.TextInput(attrs={...}),
            'email': forms.EmailInput(attrs={...}),
            'message': forms.Textarea(attrs={
                'class': 'form-control',
                'rows': 4,
                'placeholder': 'Напишите ваше сообщение...'
            }),
            'specialty': forms.Select(attrs={
                'class': 'form-select'
            }),
            'rating': forms.NumberInput(attrs={
                'class': 'form-control',
                'min': 1,
                'max': 10
            })
        }
```

Рисунок 16 – Код формы обратной связи

При отправке формы в contact view при успешной валидации вызывается метод form.save(). Django автоматически добавляет запись в таблицу Feedback.

```
def contact(request): 1 usage  Viktor Panaiot
    if request.method == 'POST':
        form = FeedbackForm(request.POST)
        if form.is_valid():
            form.save() # Сохранит в модель Feedback
            return redirect('index')
    else:
        form = FeedbackForm()

    return render(request, template_name='mainapp/contact.html', context={'form': form, 'title': 'Обратная связь'})
```

Рисунок 17 – Логика обработки

Страница «Обратная связь» предоставляет форму для отправки отзыва о сайте.

```
{% extends 'mainapp/base.html' %}
{% load static %}
{% block title %}Обратная связь{% endblock %}

{% block content %}
<h2>Обратная связь</h2>
<p>Какую специальность в программировании вы бы выбрали? Поделитесь мнением о сайте!</p>

<form method="POST" class="mt-3">
  {% csrf_token %}

  {% for field in form %}
    <div class="mb-3">
      <label for="{{ field.id_for_label }}" class="form-label">
        {{ field.label }}
        {% if field.field.required %}*{% endif %}
      </label>

      {{ field }}

      {% if field.help_text %}
        <div class="form-text">{{ field.help_text }}</div>
      {% endif %}

      <!-- Выводим ошибки поля, если они есть -->
      {% for error in field.errors %}
        <div class="text-danger small">{{ error }}</div>
      {% endfor %}
    </div>
  {% endfor %}

  <button type="submit" class="btn btn-outline-dark">
    <i class="bi bi-send"></i> Отправить
  </button>
</form>
```

Рисунок 18 – Код страницы «Обратная связь»

Внешний вид страницы «Обратная связь» представлен на рисунке 19.

My Project

Главная О разработке Обратная связь Карта

Обратная связь

Какую специальность в программировании вы бы выбрали? Поделитесь мнением о сайте!

Ваше имя *

Введите ваше имя

Email *

example@mail.com

Сообщение *

Напишите ваше сообщение...

Поделитесь мнением о сайте, дополните любыми идеями.

Какую специальность вы бы выбрали? *

Frontend-разработка

Оцените сайт (от 1 до 10) *

5

Отправить

Рисунок 19 – Страница «Обратная связь»

Примеры принятой обратной связи можно увидеть на рисунке 20.

Action:

Go

 0 of 2 selected

☐	ID	ИМЯ	EMAIL	СПЕЦИАЛЬНОСТЬ	ОЦЕНКА САЙТУ (1–10)	ДАТА ОТПРАВКИ
☐	2	Виктор	vpanaet@mail.ru	Backend-разработка	5	April 13, 2025, 9:34 a.m.
☐	1	Viktor	vitya.panaiot@yandex.ru	Frontend-разработка	10	April 13, 2025, 9:30 a.m.

2 Отзывы

Рисунок 20 – Пример принятой обратной связи

Вывод: успешно реализован Django-проект с использованием шаблонов, маршрутизации, форм и баз данных. Проект отражает основные практики веб-разработки, включая переиспользование компонентов и обработку пользовательского ввода.